1. Các phương án và lựa chọn

1.1. Phương án tối thiểu

PHƯƠNG ÁN TỐI THIỂU			
Giá trị cốt lõi: Giúp các chi nhánh của Phụng Lộc Coffee quản lý bán hàng và tồn kho cơ bản trên máy tính, thay thế việc quản lý bằng Excel rời rạc, giảm sai sót dữ liệu và hỗ trợ vận hành hàng ngày.			
Các chức năng phải có	Chức năng trên ứng dụng	Dành cho Nhân viên bán hàng (POS Staff)	• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu. • Tạo hóa đơn bán hàng (POS) • Thanh toán đơn hàng
		Dành cho Quản lý chi nhánh (Branch Manager)	• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu. • Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa) • Xem báo cáo doanh thu cơ bản theo ngày • Tra cứu lịch sử giao dịch
		Dành cho Nhân viên kho (Warehouse Staff)	• Nhập kho nguyên liệu thủ công. • Tự động trừ kho khi có giao dịch bán hàng (dựa trên tỷ lệ ước lượng, chưa có định mức chuẩn).
		Dành cho Ban giám đốc (Board of Directors)	• Nhận và xem báo cáo file (Excel/PDF) do quản lý chi nhánh xuất và gửi thủ công.

		Dành cho Quản trị viên hệ thống (System Admin)	• Cài đặt phần mềm tại chi nhánh. • Cấp quyền tài khoản cơ bản. • Sao lưu (backup) cơ sở dữ liệu cục bộ định kỳ.
		Hệ thống ngoài	• Chưa hỗ trợ tích hợp hoặc đồng bộ.
Các chức năng có thể có thêm	• In hóa đơn giấy • Thống kê doanh thu theo ngày		
Các chức năng có thể có trong tương lai	• Quản lý nhiều chi nhánh		

Yêu cầu phần cứng	• Máy POS tại mỗi chi nhánh:
	  ○ CPU: Intel i3 trở lên
	  ○ RAM: 4GB
	  ○ Ổ cứng: 256GB
	• Máy in hóa đơn		

Yêu cầu phần mềm	• Hệ điều hành: Windows 10 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server (Local/Express)		
Ưu điểm	• Chi phí thấp • Triển khai nhanh • Thời gian hoàn thành phần mềm và đào tạo ngắn • Dễ sử dụng, giải quyết ngay vấn đề phụ thuộc hoàn toàn vào Excel.		

Nhược điểm	• Dữ liệu bị phân mảnh, không quản lý tập trung toàn chuỗi. • Ban giám đốc không xem được báo cáo real-time. • Rủi ro mất dữ liệu nếu máy POS tại chi nhánh hỏng.
Ước lượng chi phí	• Lập kế hoạch: 20.000.000 VNĐ • Phân tích: 30.000.000 VNĐ • Thiết kế: 30.000.000 VNĐ • Phát triển phần mềm: 90.000.000 VNĐ • Server & Database (Local): 20.000.000 VNĐ • Thiết bị (Máy POS, máy in): 20.000.000 VNĐ • Kiểm thử: 30.000.000 VNĐ • Triển khai & đào tạo: 5.000.000 VNĐ • Hỗ trợ & bảo trì năm đầu: 5.000.000 VNĐ • Phí dự phòng: 70.000.000 VNĐ **=> Tổng cộng: ~320.000.000 VNĐ**

1.2. Phương án đề xuất

<table>
<tr><th colspan="4">PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT</th></tr>
<tr><td colspan="4">Giá trị cốt lõi: Giúp doanh nghiệp quản lý tập trung toàn bộ chuỗi cửa hàng, kiểm soát tồn kho chính xác, giảm hao hụt nguyên liệu, theo dõi doanh thu theo thời gian thực và hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Các chức năng phải có</td><td rowspan="2">Chức năng trên ứng dụng</td><td>Dành cho Nhân viên bán hàng (POS Staff)</td><td>• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu.
• Tạo hóa đơn bán hàng (POS)
• Thanh toán nhanh (<2 giây)
• In hóa đơn
• Lưu tạm giao dịch cục bộ khi mất mạng và tiếp tục bán hàng (Offline mode).</td></tr>
<tr><td>Dành cho Quản lý chi nhánh (Branch Manager)</td><td>• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu.
• Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa)
• Xem báo cáo doanh thu cơ bản theo ngày
• Tra cứu lịch sử giao dịch
• Quản lý công thức pha chế (recipe) để trừ kho tự động chính xác.
• Xem báo cáo doanh thu & tồn kho theo thời gian thực (Real-time).</td></tr>
</table>

			• Tạo và duyệt các yêu cầu nhập/xuất kho với kho tổng.
		Dành cho Nhân viên kho (Warehouse Staff)	• Nhập kho nguyên liệu thủ công. • Tự động trừ kho khi có giao dịch bán hàng (dựa trên tỷ lệ ước lượng, chưa có định mức chuẩn). • Điều chuyển nguyên liệu giữa kho tổng và chi nhánh. • Chức năng kiểm kho định kỳ trên hệ thống (giảm 50% thời gian kiểm).
		Dành cho Ban giám đốc (Board of Directors)	• Xem báo cáo tổng hợp toàn hệ thống (tất cả chi nhánh). • So sánh doanh thu, hao hụt nguyên liệu giữa các chi nhánh. • Giám sát luồng điều chuyển hàng hóa tập trung.
		Dành cho Quản trị viên hệ thống (System Admin)	• Cài đặt phần mềm tại chi nhánh. • Cấp quyền tài khoản cơ bản. • Sao lưu (backup) cơ sở dữ liệu cục bộ định kỳ. • Quản lý cấu trúc đa chi nhánh (Multi-branch). • Giám sát đồng bộ dữ liệu và xử lý xung đột.

		Hệ thống ngoài	• Tích hợp Hệ thống POS: Đồng bộ dữ liệu Offline-to-Online tự động lên CSDL trung tâm khi có mạng.
Các chức năng có thể có thêm	• Cảnh báo mức tồn kho an toàn. • Giao diện Dashboard thống kê dạng biểu đồ cơ bản.		
Các chức năng trong tương lai	• Dashboard BI nâng cao • Dự đoán tồn kho • Quản lý khách hàng (CRM) • Tích điểm khách hàng • Mobile App cho quản lý • Cảnh báo tồn kho tự động		

Yêu cầu phần cứng	• Máy POS tại mỗi chi nhánh:
	  ○ CPU: Intel i5
	  ○ RAM: 8GB
	  ○ SSD: 512GB
	• Server trung tâm:
	  ○ CPU: Xeon / tương đương
	  ○ RAM: 16GB
	• Máy in hóa đơn		

Yêu cầu phần mềm	• Hệ điều hành: Windows 10/11 • CSDL: SQL Server (Centralized) kết hợp Local DB.		
Ưu điểm	• Quản lý tập trung toàn hệ thống • Giảm sai lệch tồn kho (<3%)		

	• Đáp ứng mục tiêu dự án • Phù hợp ngân sách và thời gian • Khả thi với team 5 người
Nhược điểm	• Đòi hỏi đào tạo quy trình mới cho 150 nhân viên. • Xử lý kỹ thuật đồng bộ dữ liệu phức tạp hơn.
Ước lượng chi phí	• Lập kế hoạch: 60.000.000 VNĐ • Phân tích: 80.000.000 VNĐ • Thiết kế: 90.000.000 VNĐ • Phát triển phần mềm: 220.000.000 VNĐ • Server & Database: 80.000.000 VNĐ • Thiết bị (Máy POS, máy in): 100.000.000 VNĐ • Kiểm thử: 50.000.000 VNĐ • Triển khai & đào tạo: 40.000.000 VNĐ • Hỗ trợ & bảo trì năm đầu: 30.000.000 VNĐ • Phí dự phòng: 50.000.000 VNĐ => **Tổng cộng: ~800.000.000 VNĐ**

1.3. Phương án tối đa

<table>
<tr><th colspan="4">PHƯƠNG ÁN TỐI ĐA</th></tr>
<tr><td colspan="4">Giá trị cốt lõi: Xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện. Tự động hóa cao, mở rộng quản lý khách hàng (CRM), tích hợp thanh toán điện tử, phân tích dữ liệu chuyên sâu và dự báo thông minh hỗ trợ ra quyết định chiến lược.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Các chức năng phải có</td><td rowspan="2">Chức năng trên ứng dụng</td><td>Dành cho Nhân viên bán hàng (POS Staff)</td><td>• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu.
• Tạo hóa đơn bán hàng (POS)
• Thanh toán nhanh (<2 giây)
• In hóa đơn
• Lưu tạm giao dịch cục bộ khi mất mạng và tiếp tục bán hàng (Offline mode).
• Ghi nhận thông tin khách hàng thân thiết.
• Tích điểm, đổi điểm thưởng cho khách hàng (CRM).
• Thanh toán qua ví điện tử, quét mã QR trực tiếp trên màn hình POS.</td></tr>
<tr><td>Dành cho Quản lý chi nhánh (Branch Manager)</td><td>• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu.
• Quản lý sản phẩm (menu)
• Xem báo cáo doanh thu cơ bản theo ngày
• Tra cứu lịch sử giao dịch
• Quản lý công thức pha chế (recipe)
• Xem báo cáo doanh thu & tồn kho theo thời gian thực (Real-time).</td></tr>
</table>

			• Nhập – xuất kho • Tạo và duyệt các yêu cầu nhập/xuất kho với kho tổng. • Thống kê chi tiết hiệu suất bán hàng của từng nhân viên theo ca. • Cảnh báo tồn kho thấp tự động qua Noti/Email. • Phân tích sản phẩm bán chạy/bán chậm theo từng khung giờ.
		Dành cho Nhân viên kho (Warehouse Staff)	• Nhập kho nguyên liệu thủ công. • Tự động trừ kho khi có giao dịch bán hàng (dựa trên tỷ lệ ước lượng, chưa có định mức chuẩn). • Điều chuyển nguyên liệu giữa kho tổng và chi nhánh. • Chức năng kiểm kho định kỳ trên hệ thống (giảm 50% thời gian kiểm). • Hỗ trợ sử dụng máy quét mã vạch để nhập/xuất/kiểm kho siêu tốc. • Quản lý thông tin nhà cung cấp và đối soát đơn đặt hàng nguyên liệu.
		Dành cho Ban giám đốc (Board of Directors)	• Xem báo cáo tổng hợp toàn hệ thống (tất cả chi nhánh). • So sánh doanh thu, hao hụt nguyên liệu giữa các chi nhánh. • Giám sát luồng điều chuyển hàng hóa tập trung.

			• Sử dụng Mobile App riêng để xem Dashboard mọi lúc mọi nơi. • Phân tích lợi nhuận chi tiết theo sản phẩm (Profit Margin). • Hệ thống gợi ý/dự báo tồn kho dựa trên lịch sử bán hàng.
		Dành cho Quản trị viên hệ thống (System Admin)	• Cài đặt phần mềm tại chi nhánh. • Cấp quyền tài khoản cơ bản. • Sao lưu (backup) cơ sở dữ liệu cục bộ định kỳ. • Quản lý cấu trúc đa chi nhánh (Multi-branch). • Giám sát đồng bộ dữ liệu và xử lý xung đột. • Giám sát tải Server cụm (Cluster) trong giờ cao điểm. • Quản lý API kết nối với các đối tác thứ ba.
		Hệ thống ngoài	• Tích hợp Hệ thống POS: Đồng bộ dữ liệu Offline-to-Online tự động lên CSDL trung tâm khi có mạng. • Hệ thống thanh toán: Cổng thanh toán VNPay, Momo, ZaloPay. • Hệ thống kế toán/ERP: Tự động đẩy dữ liệu doanh thu sang phần mềm kế toán.

Các chức năng có thể có thêm	• Xuất báo cáo tự động định kỳ gửi qua Email. • Phân tích hành vi khách hàng cơ bản.
Các chức năng có thể có trong tương lai	• Tích hợp Chatbot AI hỗ trợ nhân viên. • Đặt hàng qua QR Code tại bàn.

Yêu cầu phần cứng	• Máy POS tại mỗi chi nhánh:
	  ○ CPU: Intel i5 hoặc cao hơn
	  ○ RAM: 8–16GB
	  ○ SSD: 512GB
	• Server trung tâm:
	  ○ CPU: Xeon / tương đương
	  ○ RAM: 32GB
	  ○ SSD: 1TB
	  ○ Backup Server
	• Máy in hóa đơn
	• Máy quét mã vạch
	• UPS (bộ lưu điện)

Yêu cầu phần mềm	• Hệ điều hành: Windows 10/11 • CSDL: SQL Server Enterprise / PostgreSQL. • Dashboard phân tích dữ liệu (Power BI / Tableau) • Công cụ quản lý source code (Git)
Ưu điểm	• Tự động hóa tối đa, nâng tầm trải nghiệm khách hàng. • Cung cấp công cụ phân tích dữ liệu (BI) sắc bén cho lãnh đạo. • Sẵn sàng mở rộng chuỗi lên hàng chục/hàng trăm cửa hàng.
Nhược điểm	• Chi phí triển khai rất cao • Thời gian phát triển dài

	• Hệ thống phức tạp • Cần đội ngũ IT vận hành • Cần đào tạo nhân viên • Rủi ro khi triển khai hệ thống lớn • Không phù hợp nếu triển khai trong thời gian ngắn
Ước lượng chi phí	• Lập kế hoạch: 70.000.000 VNĐ • Phân tích: 90.000.000 VNĐ • Thiết kế: 110.000.000 VNĐ • Phát triển phần mềm: 240.000.000 VNĐ • Server & hạ tầng: 120.000.000 VNĐ • Thiết bị (POS, máy in, barcode, UPS): 100.000.000 VNĐ • Kiểm thử: 50.000.000 VNĐ • Triển khai & đào tạo: 40.000.000 VNĐ • Hỗ trợ & bảo trì năm đầu: 30.000.000 VNĐ • Phí dự phòng: 50.000.000 VNĐ **=> Tổng cộng: ~900.000.000 VNĐ**

1.4. Lựa chọn phương án

1.4.1. Tiêu chí, yêu cầu đánh giá phương án

CÁC YÊU CẦU CẦN BẢN, BẮT BUỘC	
R1	Quản lý lưu trữ tất cả thông tin hệ thống (chi nhánh, sản phẩm, nguyên liệu, nhân viên, kho, hóa đơn…).
R2	Tìm kiếm và tra cứu thông tin nhanh chóng
R3	Quản lý bán hàng (POS) và hóa đơn.
R4	Quản lý nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu.

R5	Quản lý tồn kho tại các chi nhánh
R6	In hóa đơn, báo cáo, biểu mẫu.
R7	Phân quyền người dùng trong hệ thống
CÁC YÊU CẦU CẦN THIẾT	
R8	Có thể thống kê doanh thu, tồn kho theo thời gian.
R9	Đăng nhập ổn định, thay đổi mật khẩu tài khoản.
R10	Tính toán và thống kê phải chính xác.
R11	Hệ thống hoạt động offline và đồng bộ khi online.
R12	Quản lý nhiều chi nhánh (multi-branch).
CÁC YÊU CẦU MONG MUỐN	
R13	Dashboard phân tích dữ liệu.
R14	Quản lý khách hàng (CRM), tích điểm khách hàng.
R15	Mobile App cho quản lý.
R16	Dự đoán tồn kho và phân tích dữ liệu nâng cao.
CÁC RÀNG BUỘC CỦA HỆ THỐNG	

	Tổng chi phí không vượt quá ngân sách (~800 triệu).
C2	Hệ thống hoạt động ổn định sau khi triển khai.
C3	Giao diện dễ sử dụng cho nhân viên bán hàng.
C4	Admin được toàn quyền quản lý hệ thống
C5	Thời gian xây dựng dự án trong vòng 5 tháng

1.4.2. Đánh giá phương án

Yêu cầu	Phương án tối thiểu	Phương án đề xuất	Phương án tối đa
R1	✓	✓	✓
R2	✓	✓	✓
R3	✓	✓	✓
R4	✓	✓	✓
R5	✓	✓	✓
R6	✓	✓	✓
R7	✓	✓	✓

R8		✓	✓
R9	✓	✓	✓
R10	✓	✓	✓
R11		✓	✓
R12		✓	✓
R13		✓	✓
R14			✓
R15			✓
R16			✓
C1	Đáp ứng được	Đáp ứng được	Không đáp ứng được
C2	Đáp ứng tương đối	Đáp ứng được	Đáp ứng được
C3	Đáp ứng tương đối	Đáp ứng được	Đáp ứng được
C4	Đáp ứng được	Đáp ứng được	Đáp ứng

			được
C5	Đáp ứng được (2 tháng)	Đáp ứng được (5 tháng)	Không đáp ứng được (7 tháng)

1.4.3. Quyết định lựa chọn phương án

- **Kết luận:** Lựa chọn phương án đề xuất (Proposed Solution).
- **Lý do lựa chọn:**

o Phương án đề xuất được lựa chọn vì đáp ứng hầu hết các yêu cầu của hệ thống bao gồm các yêu cầu bắt buộc, yêu cầu cần thiết và một phần các yêu cầu mong muốn. Đồng thời phương án này cũng đáp ứng được các ràng buộc của dự án như chi phí, thời gian triển khai và nguồn lực nhóm phát triển.

o Phương án tối thiểu tuy chi phí thấp và thời gian triển khai nhanh nhưng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý chuỗi nhiều chi nhánh và đồng bộ dữ liệu. Phương án tối đa có đầy đủ chức năng và mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp nhưng chi phí cao và thời gian triển khai dài, vượt quá ràng buộc của dự án.

o Vì vậy, phương án đề xuất là phương án phù hợp nhất với dự án hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc.